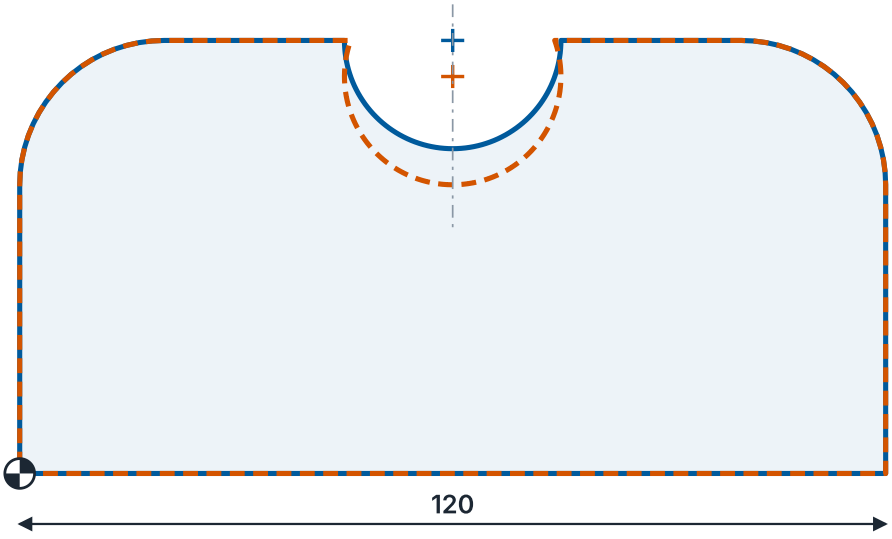
Arcos con el centro fuera de la línea

Cuándo hace falta Pitágoras para sacar I, J y los puntos de un arco: la misma pieza con el centro de la muesca en la línea (variante A) y 5 mm más abajo (variante B)



Variante A
centro en la línea de arriba

Variante B
centro 5 mm más abajo

Todo lo demás es igual:
120 × 60, R20 y R15

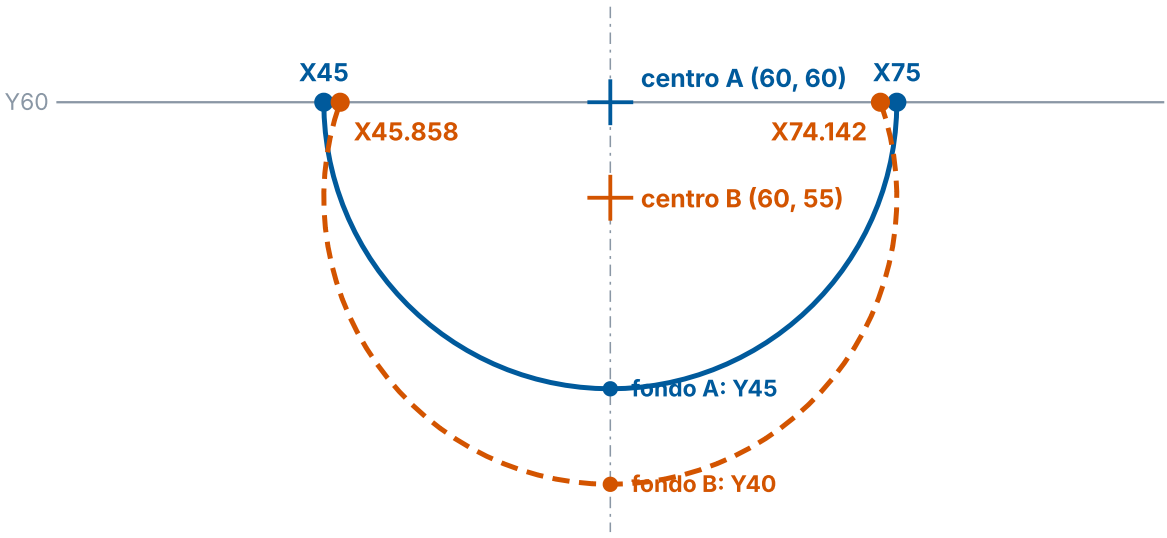
Arcos con el centro fuera de la línea · Suite CNC 2026.10 · © 2026 Eloi A.A.
Apuntes publicados con licencia CC BY-SA 4.0.

1 Dos piezas casi iguales

Las dos variantes son la misma pieza: un rectángulo de 120 × 60 con las esquinas de arriba redondeadas (R20) y una **muesca de R15** en el centro del lado de arriba. Lo único que cambia es **dónde está el centro de la muesca**:

- **Variante A**: el centro está **sobre la línea de arriba**, en X60 Y60. La muesca es un **semicírculo** justo.
- **Variante B**: el centro está **5 mm por debajo** de la línea, en X60 Y55. La muesca es **más de medio círculo** (219°) y entra más en la pieza.

Parece un cambio pequeño, pero cambia todo lo del arco: su **punto de inicio**, su **punto final** y sus valores **I** y **J**. Mira el detalle de la muesca con las dos variantes una encima de otra (**A en azul**, **B en naranja, discontinua**):

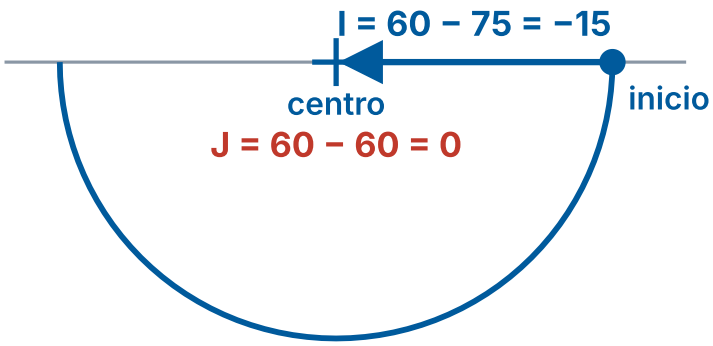


Al bajar el centro, el arco corta la línea de arriba más cerca del centro: en X74.142 y X45.858 en lugar de X75 y X45.

- En A el arco empieza y acaba **a 15 mm del centro** (el radio), porque el centro está en la misma línea: X 60 + 15 = 75 y X 60 − 15 = 45.
- En B el centro está más abajo, y la distancia de 15 mm va **en diagonal** desde el centro hasta la línea. En horizontal, el punto queda a menos de 15 mm. ¿A cuánto? Eso es lo que nos dice Pitágoras.

2 Variante A: I y J salen directos

Recuerda: **I y J van desde el punto de inicio del arco hasta su centro** (I en X, J en Y), con su signo.



Variante A: el centro está a la misma altura que el inicio.

El contorno va en sentido antihorario y llega a la muesca por la derecha, así que el arco **empieza en X75 Y60** y **acaba en X45 Y60**. Va por abajo, en sentido horario: **G2**.

```
I = X centro − X inicio = 60 − 75 = −15
J = Y centro − Y inicio = 60 − 60 = 0
```

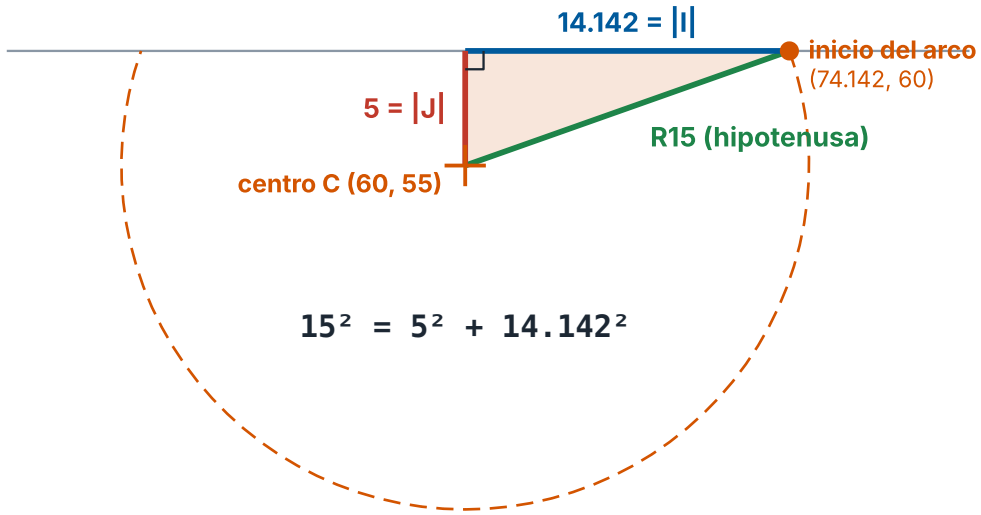
El centro está a la izquierda del inicio (I negativa) y a la misma altura (J = 0).

```
G1 X75 Y60                ; llega al inicio de la muesca
G2 X45 Y60 I-15 J0        ; semicírculo R15, centro en X60 Y60
G1 X20 Y60
```

3 Variante B: el triángulo rectángulo

En la variante B el centro está en **X60 Y55**, 5 mm por debajo de la línea. Dibuja un **triángulo rectángulo** con tres puntos:

- el **centro** del arco, C (60, 55);
- el **punto de inicio** del arco, sobre la línea de arriba (todavía no sabemos su X);
- el punto de la línea de arriba que queda **justo encima del centro**, (60, 60). Ahí está el ángulo recto.



El triángulo de la variante B: la hipotenusa es el radio, y los catetos son lo que buscamos para I y J.

- La **hipotenusa** va del centro al inicio del arco: es el **radio, 15**.
- El **cateto vertical** va del centro a la línea de arriba: es lo que separa el centro de la línea en Y, **|J|**.
- El **cateto horizontal** va por la línea de arriba hasta el inicio del arco: es lo que separa el inicio del centro en X, **|I|**.

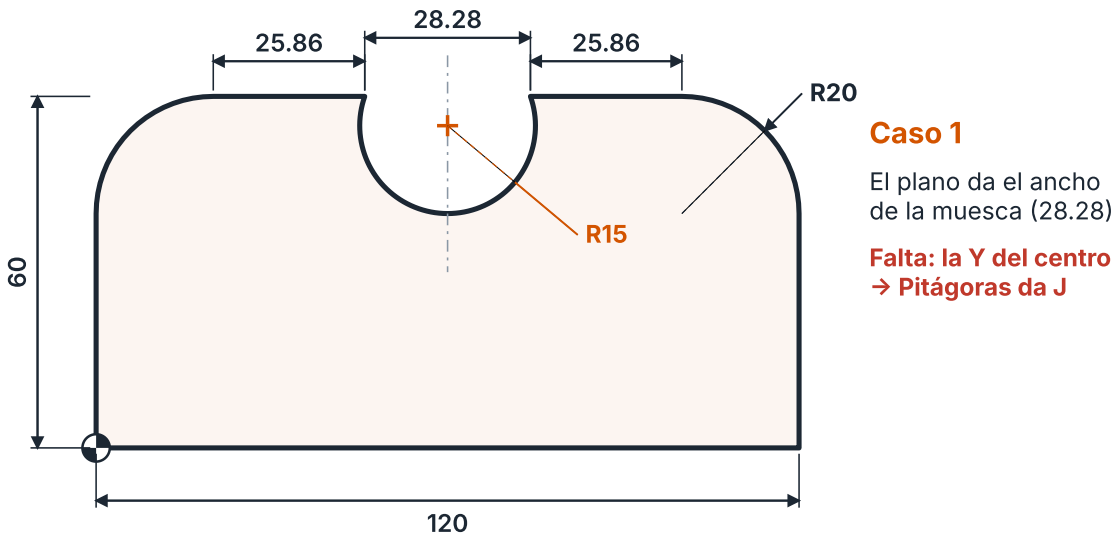
Y en todo triángulo rectángulo se cumple el **teorema de Pitágoras**: la hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado.

$$R^2 = I^2 + J^2$$

Si conocemos el radio y uno de los catetos, sacamos el otro. Según cómo venga acotado el plano, nos falta uno u otro.

Caso 1: el plano da el ancho de la muesca → Pitágoras da J

Es como lo acota el Calcador en la variante B: el ancho de la muesca en la línea de arriba, **28.28**, y el radio, **R15**. Falta saber dónde está el centro en Y.



El plano de la variante B acotado con el ancho de la muesca: 28.28 entre los dos extremos del arco. No dice a qué altura está el centro.

1. La muesca es simétrica, así que el centro está en la mitad del ancho: **el cateto horizontal es la mitad de 28.28**.

   ```
   |I| = 28.284 / 2 = 14.142 → inicio en X 60 + 14.142 = 74.142, final en X 60 − 14.142 = 45.858
   ```

2. Con Pitágoras, despeja el **cateto vertical**: la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, y la raíz.

   ```
   |J| = √(R² − I²) = √(15² − 14.142²) = √(225 − 200) = √25 = 5
   ```

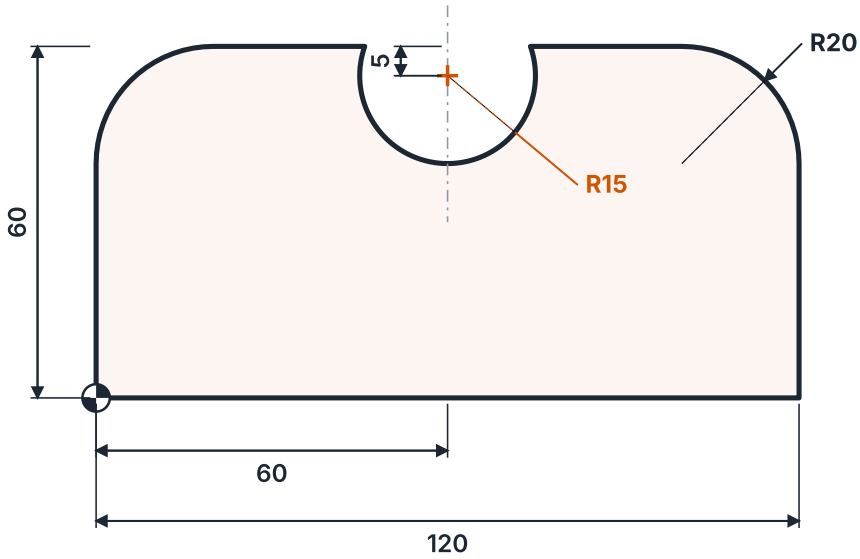
3. El centro está **por debajo** del inicio del arco, así que J es **negativa**, y el centro está en Y 60 − 5 = 55.

   ```
   J = 55 − 60 = −5
   ```

⚠️ **Los decimales.** El plano redondea: 28.28 es en realidad 28.2843 (dos veces √200). Si haces la cuenta con 14.14 en lugar de 14.142, sale √(225 − 199.94) = 5.006. Usa al menos 3 decimales en las cuentas intermedias y redondea solo al final: J = −5.000.

Caso 2: el plano da dónde está el centro → Pitágoras da I

Es como venía acotado el plano original: el centro **5 mm por debajo** de la línea de arriba y en X60, con R15. Ahora el cateto que falta es el horizontal.



Caso 2

El plano da dónde está el centro (X60, 5 mm abajo)

Falta: dónde corta la línea → Pitágoras da I y las X

El mismo plano acotado con la posición del centro: X60 y 5 mm por debajo de la línea. Ahora no se acota el ancho de la muesca.

1. El cateto vertical es la distancia del centro a la línea:

```
|J| = 5 → J = 55 − 60 = −5
```

2. Con Pitágoras, despeja el **cateto horizontal**:

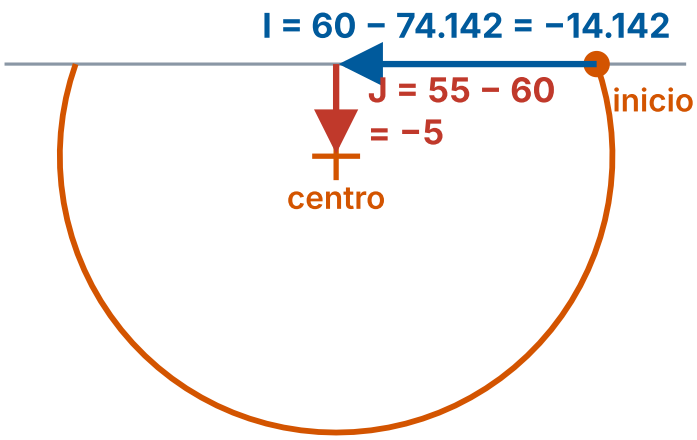
```
|I| = √(R² − J²) = √(15² − 5²) = √(225 − 25) = √200 = 14.142
```

3. Con él salen los **puntos de inicio y final** del arco y la I, que es negativa porque el centro está a la izquierda del inicio:

```
inicio X 60 + 14.142 = 74.142 final X 60 − 14.142 = 45.858 I = 60 −
74.142 = −14.142
```

Por los dos caminos llegamos a lo mismo, porque es el mismo triángulo: **$15^2 = 5^2 + 14.142^2$** (225 = 25 + 200).

4 Variante B: el programa



Variante B: el centro está a la izquierda y por debajo del inicio.

El arco **empieza en X74.142 Y60** y **acaba en X45.858 Y60**, también en sentido horario (**G2**).

```
I = 60 − 74.142 = −14.142
J = 55 − 60 = −5
```

Las dos son negativas: desde el inicio, el centro está **a la izquierda** (I < 0) y **por debajo** (J < 0).

```
G1 X74.142 Y60                    ; llega al inicio de la muesca
G2 X45.858 Y60 I-14.142 J-5       ; arco R15 de 219°, centro en X60 Y55
G1 X20 Y60
```

Compruébalo antes de cargarlo

- **El final también está a 15 del centro.** Del centro (60, 55) al final (45.858, 60): √(14.142² + 5²) = √(200 + 25) = 15. Si te sale otro número, hay un error: el Simulador lo marca como «arco incoherente».
- **Con I y J no hay que preocuparse de que el arco pase de 180°.** Con R sí: un arco de más de media vuelta se escribe con **R negativa** (`R-15`), y con `R15` la máquina haría el arco corto, hacia el otro lado (con el plano cargado, el Simulador lo marca: solo el 85 % del contorno mecanizado). Por eso en estos casos es mejor I J. El porqué del signo, con el dibujo de los dos centros posibles de esta misma muesca, está en el capítulo 7.

5 A y B, lado a lado

	Variante A	Variante B
Centro de la muesca	X60 Y60 (en la línea)	X60 Y55 (5 mm por debajo)
Inicio del arco	X75 Y60	X74.142 Y60
Final del arco	X45 Y60	X45.858 Y60
Ancho de la muesca arriba	30	28.284
Fondo de la muesca	Y45	Y40
Ángulo del arco	180° (semicírculo)	219° (más de media vuelta)
I	−15	−14.142
J	0	−5
¿Hace falta Pitágoras?	No: I es el radio y J es 0	Sí: el triángulo centro – inicio – vertical del centro

> 💡 **La regla.** Cuando el centro de un arco **no está en la misma línea** (horizontal o vertical) que su punto de inicio, la distancia del radio va en diagonal. Dibuja el triángulo rectángulo con el centro, el punto y la esquina en ángulo recto: la hipotenusa es el radio y los catetos son I y J. Pitágoras te da el que falta.

6 Ahora tú

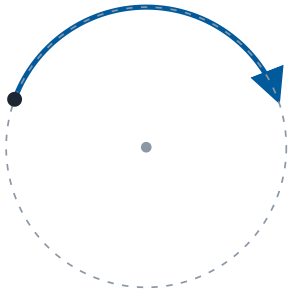
La misma pieza, con la muesca de R15 y su centro **9 mm por debajo** de la línea de arriba (en X60 Y51).

1. Dibuja el triángulo rectángulo: ¿cuánto miden la hipotenusa y el cateto vertical?
2. Calcula con Pitágoras el cateto horizontal.
3. ¿En qué X empieza y en qué X acaba el arco? ¿Cuánto mide el ancho de la muesca?
4. Escribe la línea `G2` del arco, con su I y su J.
5. Comprueba tu línea en el Simulador.

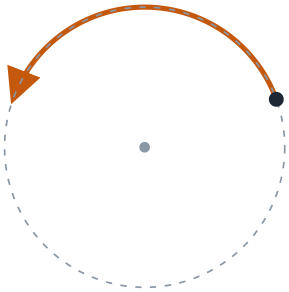
Solución: $\sqrt{(15^2 - 9^2)} = \sqrt{144} = 12$ · inicio X72, final X48, ancho 24 · G2 X48 Y60 I-12 J-9

7 Repaso: los arcos G2 y G3

vistos desde arriba, como en el plano (eje Z hacia ti)



G2 · sentido horario

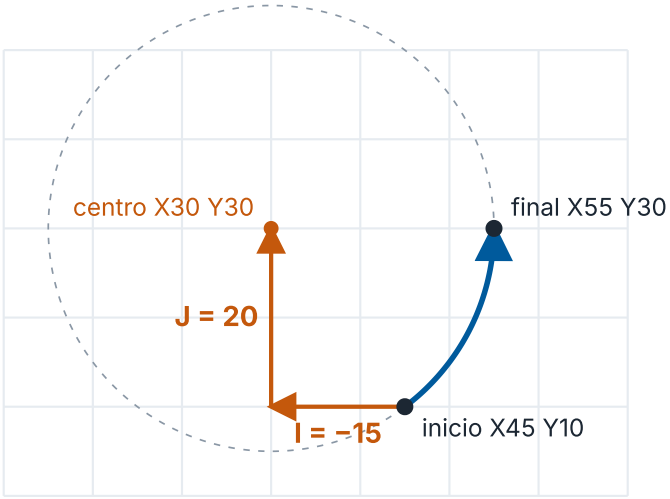


G3 · sentido antihorario

G2 recorre el arco en el sentido de las agujas del reloj y G3 al revés, mirando la pieza desde arriba.

Un arco se escribe con **su punto final** (X, Y) y algo que diga dónde está su **centro**: I y J, o el radio R. El punto de inicio es donde está la fresa. Tienen que coincidir con el plano: el arco empieza donde acaba el tramo anterior.

Con I y J (el centro)




```
G3 X55 Y30 I-15 J20
```

I: del inicio al centro en X

J: del inicio al centro en Y

(siempre desde el punto de inicio, también en G90)

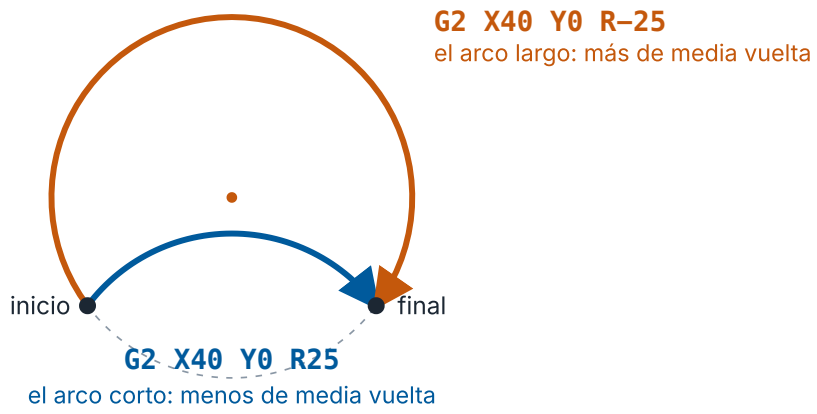
I y J son lo que hay que avanzar desde el punto de inicio del arco para llegar a su centro: I en X y J en Y, con su signo.

- **I** = X del centro − X del inicio. **J** = Y del centro − Y del inicio. En el ejemplo: I = 30 − 45 = −15 y J = 30 − 10 = 20.
- Se miden **siempre desde el punto de inicio**, también cuando el programa está en G90. Es el error más frecuente con los arcos.
- Si el centro está a la misma altura que el inicio, `J0`; si está en la misma vertical, `I0`. Se pueden omitir, pero es más claro escribirlos.
- Con I y J se puede hacer un **círculo completo** en una sola línea: el punto final es el mismo que el de inicio. Por ejemplo, desde X70 Y50, `G2 X70 Y50 I-20 J0` es un círculo de radio 20 con centro

en X50 Y50. Los controles actuales lo admiten.

- Aun así, en clase **lo hacemos en dos semicírculos**: `G2 X30 Y50 I-20 J0` y `G2 X70 Y50 I20 J0`. Funciona en todas las máquinas (algunos controles antiguos o sencillos no admiten la vuelta entera en una línea, o la limitan a menos de 360°), y es más seguro: si por un redondeo el final no coincide exactamente con el inicio (X70.001 en lugar de X70), la máquina ya no ve una vuelta entera, sino un arco diminuto de unas milésimas, o da un error.

Con R (el radio)

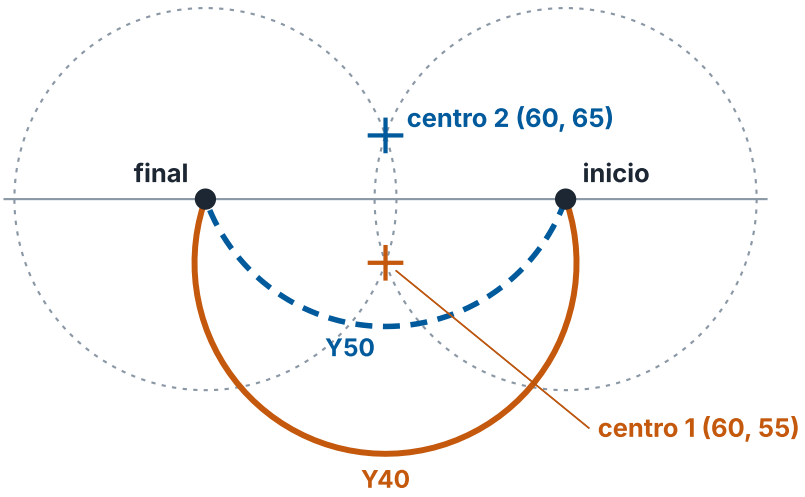


Con los mismos puntos y el mismo radio hay dos arcos posibles: R positivo es el corto y R negativo el largo.

- Es más cómodo cuando el plano da el radio: `G2 X40 Y0 R25`.
- **R positivo**: el arco de menos de media vuelta (180°). **R negativo**: el de más de media vuelta.
- **Un círculo completo no se puede hacer con R**: con el inicio y el final en el mismo punto, hay infinitos círculos de ese radio. Usa I y J, o pártelo en dos medias vueltas.
- El radio tiene que ser al menos la mitad de la distancia entre los dos puntos; si no, el arco no existe y el Simulador da un error.

¿Por qué R positivo y R negativo?

Con R, la máquina solo sabe tres cosas: dónde empieza el arco (donde está la fresa), dónde acaba (X Y) y el radio. Tiene que encontrar el centro: un punto que esté a la distancia R del inicio y también del final. Si dibujas un círculo de radio R alrededor de cada punto, se cortan en **dos sitios**, uno a cada lado de la recta que une los puntos. Hay **dos centros posibles**.



G2 … R-15
el arco largo (219°): centro 1

G2 … R15
el arco corto (141°): centro 2

Los dos son G2, con el mismo radio y los mismos extremos.

Círculos grises: los puntos a 15 del inicio y del final.

De X74.142 Y60 a X45.858 Y60 con radio 15: los dos centros posibles y los dos arcos G2. Con uno la muesca baja hasta Y40; con el otro, solo hasta Y50.

G2 o G3 no lo resuelven: con los dos centros se puede ir del inicio al final en sentido horario. Con uno sale el arco **corto** (menos de 180°) y con el otro el **largo** (más de 180°). Hace falta un dato más, y ese dato es el **signo de R**:

- Que haga falta es **geometría**: con el inicio, el final y el radio hay dos arcos posibles, y la máquina no puede adivinar cuál quieres.
- Que sea el signo, y que el negativo sea el largo, es una **convención**. Es la de Fanuc y la siguen casi todos los controles, pero conviene mirarlo en el manual de cada máquina.
- Con **I y J no hay duda**: le das el centro, y solo hay un arco.

Los errores que provoca

- **Olvidar el signo menos.** En el ejemplo, `G2 X45.858 Y60 R15` no da ningún error: la máquina corta el arco corto, con el centro en X60 Y65, y la muesca sale 10 mm menos honda. Es el error más peligroso, porque nada avisa (el Simulador, con el plano cargado, sí lo ve: no llega al 100 %).
- **Arcos de casi media vuelta.** En un semicírculo exacto los dos centros coinciden, y R es justo la mitad de la distancia entre los puntos. Si un redondeo los separa una milésima más (X44.999 en lugar de X45), el radio ya no llega y la máquina da una alarma. Cerca de 180°, R es muy delicado con los decimales.
- **El círculo completo**: con el inicio y el final en el mismo punto hay infinitos centros. Con R no se puede.

💡 **Regla práctica. R** para arcos claramente menores de media vuelta, como las esquinas redondeadas de 90°: es cómodo, porque el plano da el radio. **I y J** para semicírculos, arcos de más de media vuelta y círculos completos.

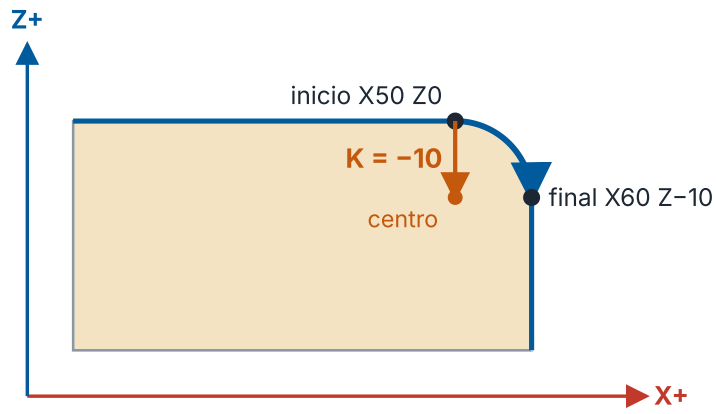
💡 **Cómo comprobar un arco.** La distancia del centro al inicio y del centro al final tiene que ser la misma (es el radio). Si no lo es, el Simulador avisa: «Arco incoherente: el radio al inicio es … y al final …».

K: cuando el arco usa la Z

Hasta ahora, todos los arcos están en el plano XY, el de la pieza vista desde arriba. Es el plano de trabajo normal de una fresadora, y se elige con `G17` (la máquina empieza en G17: no hace falta escribirlo, pero no molesta). En G17, el centro del arco se da con **I y J**.

Igual que I y J son las distancias al centro en X y en Y, **K es la distancia al centro en Z**. Se usa cuando el arco está en un plano en el que interviene la Z:

Plano	Dónde está el arco	El centro, con
`G17`	XY: la pieza vista desde arriba. El normal.	I y J
`G18`	XZ: la pieza vista de frente.	I y K
`G19`	YZ: la pieza vista de lado.	J y K



`G18 G3 X60 Z−10 I0 K−10`

vista de frente (plano XZ): I es la distancia al centro en X y K, la distancia en Z

Es G3 aunque, visto de frente, vaya como las agujas del reloj: en G18 el sentido se mira desde detrás de la máquina (desde Y+).

Un canto redondeado de radio 10, visto de frente: un arco en el plano XZ (G18), con el centro dado con I y K.

- Con G18 o G19 se hacen, por ejemplo, cantos redondeados o molduras recorriendo la pieza de lado, normalmente con una fresa de bola. Después hay que volver a `G17`.
- **Arcos en espiral (hélice).** Un G2 o un G3 en el plano XY al que se le añade una Z hace un arco que baja (o sube) mientras gira, como un muelle: `G3 X20 Y0 Z-3 I-10 J0` da una vuelta completa de radio 10 bajando de Z0 a Z−3. Sirve para entrar en la madera sin bajar en vertical. En algunos controles se añade K para dar el paso de la hélice (lo que baja en cada vuelta); cada control lo hace a su manera.

- En nuestros ejercicios no usamos G18, G19 ni K, y el Calcador no los escribe. El Simulador sí dibuja la hélice, pero los arcos en G18 y G19 no los simula: avisa y los dibuja en el plano XY.